Carte Mentale : L'immunité muqueuse

I. Introduction

- **Défense** : Première ligne contre les agents infectieux et la flore commensale
- **Antigènes** : 90% pénètrent par voie muqueuse, 10% par effraction cutanée
- **Fonction** : Exclusion des antigènes et information du système immunitaire
- **Surface des muqueuses** : Plus de 600 m²
- **Exemple de l'intestin** : 300 m² en contact avec des milliards de microbes

II. Organisation du tissu muqueux MALT (Mucosae Associated Lymphoid Tissue)

A. Structures anatomiques du MALT

- **Sphère ORL** : Cercle ou anneau de Waldeyer (amygdales, végétations adénoïdes, tissu lymphoïde de la trompe d'Eustache)
- **Tube digestif** : Plaques de Peyer, appendice, follicules lymphoïdes isolés (ILF)

B. Barrière épithéliale

- **Cellules épithéliales intestinales** : Protection contre les micro-organismes
- **Récepteurs microbiens** : Toll-like et NOD-like
- **Cellules de Paneth** : Production de peptides antimicrobiens
- **Cellules à mucus** : Formation de couche protectrice dans le côlon

C. Sites inducteurs

- **Plaques de Peyer** : Sites majeurs d'activation immunitaire
- **Cellules M** : Capture sélective des microparticules antigéniques
- **Follicules lymphoïdes isolés** : Présents dans tout le tube digestif, particulièrement dans l'iléon

III. Les cellules immunes innées intestinales

A. Les phagocytes

- **Macrophages** : Nombreux dans le chorion, activité de phagocytose, production d'IL-10
- **Monocytes** : Recrutés en cas d'infection, production de cytokines inflammatoires

B. Les cellules lymphoïdes innées (ILC)

- **ILC de type 1** : Cellules NK
- **ILC de type 2** : Productrices d'IL-13, IL-5, IL-4 (réponse aux parasites et réactions allergiques)
- **ILC de type 3** : Productrices d'IL-17, IL-22, rôle dans la formation des nœuds lymphatiques

C. Les lymphocytes T intra-épithéliaux (IEL)

- **Propriétés cytotoxiques** : Surveillance des cellules épithéliales
- **Localisation** : Contact direct avec les cellules épithéliales des muqueuses

D. Les cellules dendritiques

- **Présentation antigénique** : Activation des réponses immunitaires adaptatives
- **Migration** : Vers les ganglions mésentériques

IV. L'immunité adaptative intestinale

A. Réponse cellulaire

- **Activation des lymphocytes T naïfs** : Dans les plaques de Peyer et les ganglions mésentériques
- **Lymphocytes Th17** : Production d'IL-17 et IL-22, maintien de l'intégrité de la barrière épithéliale
- **Lymphocytes T régulateurs** : Production d'IL-10, IL-35, TGF-β, régulation des réponses pro-inflammatoires

B. Réponse humorale

- **Lymphocytes B** : Différenciation en plasmocytes, production d'IgA
- **IgA sécrétoires** : Transport à travers l'épithélium, rôle dans la limitation des bactéries dans la lumière intestinale

V. Développement

- **Nouveau-né** : Immunité muqueuse passive transmise par le lait maternel
- **Flore intestinale** : Impact sur le développement du système immunitaire
- **Souris axéniques** : Altérations du développement immunitaire

À retenir

- **MALT** : Système immunitaire dédié aux muqueuses
- **Sites inducteurs** : Plaques de Peyer, follicules lymphoïdes isolés
- **IgA sécrétoires** : Principaux anticorps de l'immunité muqueuse
- **Immunité innée et flore commensale** : Éléments importants de protection
- **Développement post-natal** : Immunité passive par le lait maternel, maturation au contact de l'environnement

Presented with xmind